分数のある方程式 A

こたえ（1/2）

その1　分母が1つ

① $\dfrac{x}{3}+2=5$

両辺に×3 → $x+6=15$ → $\boldsymbol{x=9}$

② $\dfrac{x}{2}-4=1$

両辺に×2 → $x-8=2$ → $\boldsymbol{x=10}$

③ $\dfrac{3x}{4}=6$

両辺に×4 → $3x=24$ → $\boldsymbol{x=8}$

④ $\dfrac{x+2}{3}=4$

両辺に×3 → $x+2=12$ → $\boldsymbol{x=10}$

⑤ $\dfrac{x}{4}-1=2$

両辺に×4 → $x-4=8$ → $\boldsymbol{x=12}$

⑥ $\dfrac{x-1}{2}=3$

両辺に×2 → $x-1=6$ → $\boldsymbol{x=7}$

⑦ $\dfrac{x}{5}+3=7$

両辺に×5 → $x+15=35$ → $\boldsymbol{x=20}$

⑧ $\dfrac{2x}{3}-1=3$

両辺に×3 → $2x-3=9$ → $2x=12$ → $\boldsymbol{x=6}$

その2　分母が1つ（右辺にも x）

⑨ $\dfrac{x}{5}=x-12$

両辺に×5 → $x=5x-60$ → $-4x=-60$

→ $\boldsymbol{x=15}$

⑩ $\dfrac{x}{3}+1=x-5$

両辺に×3 → $x+3=3x-15$ → $-2x=-18$

→ $\boldsymbol{x=9}$

⑪ $\dfrac{x}{2}=x-4$

両辺に×2 → $x=2x-8$ → $-x=-8$ → $\boldsymbol{x=8}$

⑫ $\dfrac{x}{4}+3=x$

両辺に×4 → $x+12=4x$ → $-3x=-12$

→ $\boldsymbol{x=4}$

⑬ $\dfrac{x+6}{3}=x$

両辺に×3 → $x+6=3x$ → $-2x=-6$

→ $\boldsymbol{x=3}$

⑭ $\dfrac{x}{3}-2=x-8$

両辺に×3 → $x-6=3x-24$ → $-2x=-18$

→ $\boldsymbol{x=9}$

⑮ $\dfrac{3x}{2}=x+4$

両辺に×2 → $3x=2x+8$ → $\boldsymbol{x=8}$

⑯ $\dfrac{x-4}{2}=x-5$

両辺に×2 → $x-4=2x-10$ → $-x=-6$

→ $\boldsymbol{x=6}$

分数のある方程式 A

こたえ（2/2）

その3　分母が2つ以上

⑰ $\dfrac{x}{2}+\dfrac{x}{3}=5$

両辺に×6 → $3x+2x=30$ → $5x=30$

→ $\boldsymbol{x=6}$

⑱ $\dfrac{x}{3}-\dfrac{x}{4}=1$

両辺に×12 → $4x-3x=12$ → $\boldsymbol{x=12}$

⑲ $\dfrac{x}{2}-1=\dfrac{x}{3}$

両辺に×6 → $3x-6=2x$ → $\boldsymbol{x=6}$

⑳ $\dfrac{x}{4}+\dfrac{1}{2}=2$

両辺に×4 → $x+2=8$ → $\boldsymbol{x=6}$

㉑ $\dfrac{x}{4}+\dfrac{x}{2}=6$

両辺に×4 → $x+2x=24$ → $3x=24$ → $\boldsymbol{x=8}$

㉒ $\dfrac{x}{2}-\dfrac{x}{6}=2$

両辺に×6 → $3x-x=12$ → $2x=12$ → $\boldsymbol{x=6}$

㉓ $\dfrac{x}{3}+1=\dfrac{x}{2}$

両辺に×6 → $2x+6=3x$ → $-x=-6$

→ $\boldsymbol{x=6}$

㉔ $\dfrac{x}{5}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{x}{2}-1$

両辺に×10 → $2x+5=5x-10$ → $-3x=-15$

→ $\boldsymbol{x=5}$

その4　分子が式・ひく分数

㉕ $\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{x-1}{2}$

両辺に×6 → $2(x+1)=3(x-1)$

→ $2x+2=3x-3$ → $-x=-5$ → $\boldsymbol{x=5}$

㉖ $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{x}{5}$

両辺に×15 → $5(x-2)=3x$ → $5x-10=3x$

→ $2x=10$ → $\boldsymbol{x=5}$

㉗ $\dfrac{2x-1}{3}=\dfrac{x+3}{2}$

両辺に×6 → $2(2x-1)=3(x+3)$

→ $4x-2=3x+9$ → $\boldsymbol{x=11}$

㉘ $\dfrac{x}{6}-\dfrac{x-4}{4}=0$

両辺に×12 → $2x-3(x-4)=0$

→ $2x-3x+12=0$ → $-x=-12$ → $\boldsymbol{x=12}$

㉙ $\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{x+5}{3}$

両辺に×6 → $3(x+3)=2(x+5)$

→ $3x+9=2x+10$ → $\boldsymbol{x=1}$

㉚ $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{x+2}{6}$

両辺に×12 → $3(x-1)=2(x+2)$

→ $3x-3=2x+4$ → $\boldsymbol{x=7}$

㉛ $\dfrac{x}{2}-\dfrac{x-3}{5}=3$

両辺に×10 → $5x-2(x-3)=30$

→ $5x-2x+6=30$ → $3x=24$ → $\boldsymbol{x=8}$

㉜ $\dfrac{x+4}{3}-\dfrac{x}{2}=1$

両辺に×6 → $2(x+4)-3x=6$

→ $2x+8-3x=6$ → $-x=-2$ → $\boldsymbol{x=2}$